

20120518AMDMayo.pdf



Anónimo



Automatas y Matematicas Discretas



1º Grado en Ingeniería Informática del Software



**Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo**



MASTER EN

**Energías Renovables
y Mercado Energético**

MADRID

Formamos
talento para un futuro
Sostenible

saber más





¡PARTICIPA EN NUESTRO **SORTEO EXCLUSIVO** PARA ESTUDIANTES!

Gana uno de los 3 portátiles ASUS Vivobook S15



1. Sea la siguiente gramática libre de contexto $GLC1 = (\{a, b, e\}, \{S, A, B, C, D, E\}, S, P)$, donde P consta de las siguientes producciones:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow ABaC|BaC \\ A &\rightarrow AB|E|BC \\ B &\rightarrow b|\Lambda \\ C &\rightarrow D|\Lambda \\ D &\rightarrow E \\ E &\rightarrow eAE|AE \end{aligned}$$

Entonces, los símbolos anulables son:

- B y C
 - A, B y C
 - A, B, C y E
 - Ninguna de las anteriores
2. Sea la gramática libre de contexto $GLC1$, tras aplicar el algoritmo visto en clase que permite eliminar las Λ -producciones, ¿cuál de las siguientes opciones sería correcta?
- Las producciones para el símbolo S serían: $S \rightarrow ABaC|BaC|Aa|Ba|aC|a$
 - Las producciones para el símbolo A serían: $A \rightarrow AB|A|B|E$
 - No es posible eliminar todas las Λ -producciones
 - Ninguna de las anteriores
3. Sea la gramática libre de contexto ($GLC1$) tras aplicar el algoritmo visto en clase que permite eliminar las producciones unidad, ¿cuál de las siguientes opciones sería correcta?
- Las producciones para el símbolo C serían: $C \rightarrow E|\Lambda$
 - Las producciones para el símbolo A serían: $A \rightarrow AB|BC$
 - Las producciones para el símbolo C serían: $C \rightarrow eAE|AE|\Lambda$
 - Ninguna de las anteriores
4. Sea la gramática libre de contexto $GLC1$, los símbolos muertos de esta gramática son
- D y E
 - A y S
 - A, E y S
 - Ninguna de las anteriores
5. Sea la gramática libre de contexto $GLC1$, los símbolos inaccesibles de esta gramática son
- D
 - D y E
 - E, e y D
 - Ninguna de las anteriores
6. Sea la siguiente gramática libre de contexto $GLC2 = (\{S, A, B\}, \{0, 1\}, P, S)$, donde P consta de las siguientes producciones:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow A1B|A1|1B|1 \\ A &\rightarrow 0A|0 \\ B &\rightarrow 0B|1B|0|1 \end{aligned}$$

si aplicamos el algoritmo visto en clase para obtener una GLC equivalente en FNC $GLC2' = (V', T, P', S)$, ¿cuál de las siguientes opciones sería correcta?

- V' tendrá 3 variables y P' 11 producciones
- Las producciones comunes a P y P' serán

$$\begin{aligned} A &\rightarrow 0A \\ B &\rightarrow 0B|1B \end{aligned}$$

- S tendrá 4 producciones



- d. Ninguna de las anteriores
7. Tenemos un autómata con pila que verifica $f(q, a, A) = \{(p, B), (q, A)\}$. Entonces se cumple
- $(q, aaa, A) \vdash (q, aa, A) \vdash (p, a, B)$
 - $(q, aaa, A) \vdash (q, aa, A) \vdash (p, a, BA)$
 - $(q, aaa, A) \vdash (q, aa, AA) \vdash (p, a, BAA)$
 - Ninguna de las anteriores
8. Sea una GLC3= $(\{S, A, B\}, \{a, b\}, P, S)$ donde P contiene, **entre otras**, las producciones $S \rightarrow AB|BB|BA$. Aplicamos el algoritmo CYK para la cadena aabaab y obtenemos que $V_{1,3} = \{A, B\}$. Sabemos también que los únicos símbolos que generan a y b son A y B, respectivamente. Entonces, podemos asegurar que:
- la cadena aa está en $L(GLC3)$
 - la cadena aaba está en $L(GLC3)$
 - la cadena aabaab no está en $L(GLC3)$
 - Ninguna de las anteriores
9. ¿De cuántas maneras se pueden escribir las letras a b c d e e e e de tal manera que no haya dos “e” seguidas?
- $P(4)$
 - $P(4) \times P(5)$
 - $P(9)$
 - Ninguna de las anteriores
10. ¿De cuántas formas se pueden coger 5 billetes de una hucha donde hay muchos (>5) billetes de 5, 10, 50 y 100 euros? (suponga que el orden en que extraen de la hucha no tiene importancia, que dos billetes de la misma cantidad son indistinguibles).
- $PR(4,5)$
 - $CR(4,5)$
 - $C(5,4)$
 - Ninguna de las anteriores